



**INGENIERÍA
ELECTRÓNICA**
FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCUMENTO DE AUDITORÍA CDIO
Informe de Avance Técnico - PMV

Proyecto:
Ascensor facultad de ingeniería / Prototipo

Equipo de Ingeniería: Michel Dayanna Villarreal Buitrago. (MAHD Master)
Gabriela Elith Castro Perez (Hardware Lead)
Brayan Stiven Barragán Jansasoy (Software Lead)

Corte de Auditoría: Semana 12 - Fase Operación
Fecha de Entrega: 4 de mayo de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp	3
3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)	3
4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)	3
5. Auditoría Financiera (CVU)	4
6. Anexos y Evidencia Técnica	5
6.1. Evidencia de Pruebas de V&V	5

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto se encuentra en estado VERDE. En el último IPAC se logró la integración funcional del sistema de control de pisos mediante servo motor, validando exitosamente el funcionamiento del ascensor a escala con la maqueta de la facultad. El mayor hito técnico alcanzado fue la implementación de la máquina de estados para el control de 3 pisos usando delays calibrados (1000ms entre pisos adyacentes, 2000ms entre no adyacentes) y la correcta comunicación con el servo. Se ha verificado la correcta detección de los pulsadores (pisos P1, 2 y 3) y el movimiento direccional del servo (0° para bajar, 93° para detener, 180° para subir). El sistema responde adecuadamente a todas las combinaciones de llamada desde cualquier piso, evitando movimientos innecesarios cuando el piso solicitado es el actual. Sin embargo el ascensor al cargar mucho peso, presenta problemas para enrollar la polea de la cabina. El equipo de desarrollo esta trabajando en una solución.

Tabla 1: Trazabilidad de Requisitos de la Matriz ON-Ramp vs. PMV Actual

ID	Requisito Original (Promesa)	Estado	Observaciones / Desviaciones
REQ-01	El sistema debe controlar el movimiento del ascensor entre 3 pisos (P1, P2, P3) mediante pulsadores.	Logrado	Implementado con servo de rotación continua. Ángulos: 0° (bajar), 93° (detener), 180° (subir). Se validó con maqueta física.
REQ-02	El sistema debe detener el motor al llegar al piso solicitado.	Logrado	Se utiliza <code>servo.write(93)</code> como posición de detención. Los delays calibrados aseguran que el tiempo de movimiento coincide con la distancia entre pisos.
REQ-03	El sistema debe evitar movimientos redundantes (no moverse si ya está en el piso solicitado).	Logrado	La máquina de estados evalúa la variable <code>actual</code> antes de ejecutar cualquier movimiento.
REQ-04	El sistema debe indicar dirección de movimiento (subiendo/bajando).	Logrado	Se envía mensaje por Serial. Dirección: <code>servo.write(180)</code> para subir, <code>servo.write(0)</code> para bajar.
REQ-05	El sistema debe gestionar correctamente la lógica de subida y bajada entre pisos no adyacentes (P1→P3, P3→P1).	Logrado	Implementado con delay de 2000ms para recorridos de dos niveles (vs. 1000ms para adyacentes).

2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp

Como se detalla en la Tabla 2, el equipo ha priorizado los requisitos críticos del sistema para la consolidación del Producto Mínimo Viable (PMV). En esta fase, el prototipo ya valida la lógica básica de operación del ascensor a escala, así como la integración funcional entre estructura, control y mecanismo de elevación. No obstante, aún se presentan limitaciones mecánicas en el sistema de transmisión que deben corregirse en los próximos IPACs.

Tabla 2: Trazabilidad de Requisitos de la Matriz ON-Ramp vs. PMV Actual

ID	Requisito Original (Promesa)	Estado	Observaciones / Desviaciones
REQ-01	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario mediante pulsadores.	Logrado	La señal es recibida y procesada por Arduino Uno.
REQ-02	El prototipo debe desplazar la cabina verticalmente.	Logrado	Se validó el movimiento de elevación en pruebas funcionales.
REQ-03	El sistema debe operar con una estructura física representativa del entorno.	Logrado	Se desarrolló maqueta en MDF con integración del sistema de elevación.
REQ-04	El prototipo debe soportar una carga real de prueba.	Parcial	Se logró elevar 100 g, pero con inestabilidad asociada al hilo de tracción.
REQ-05	El sistema debe garantizar estabilidad mecánica en el ascenso.	Fallido	Se observaron fallas intermitentes por deslizamiento y mal enrollamiento del hilo.

3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)

El proceso de Verificación y Validación se ejecutó mediante pruebas funcionales y de carga sobre el prototipo a escala. Estas pruebas permitieron comprobar la recepción de señales de entrada, la activación del mecanismo de elevación, el desplazamiento vertical de la cabina y el comportamiento del sistema bajo carga real de prueba. La Tabla 3 resume los principales resultados obtenidos.

4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)

El mayor cuello de botella del proyecto se presentó en la integración mecánica del sistema de elevación, especialmente en el mecanismo de transmisión por hilo. Aunque el prototipo logró soportar la carga de prueba y ejecutar el ascenso, se observaron fallas intermitentes en el agarre y enrollamiento del hilo, lo que retrasó la consolidación de pruebas estables bajo carga máxima.

Desde el tablero Kanban, las tareas más sensibles fueron las relacionadas con la validación del modelo 3D, las pruebas con el sistema de potencia y la integración final entre estructura, cabina y mecanismo de elevación. Esto evidenció que el principal desafío del IPAC no estuvo en la lógica de control, sino en la estabilidad mecánica del sistema.

Tabla 3: Consolidado de Ejecución de Pruebas Técnicas

ID Prueba	Módulo / Subsis-tema	Parámetro Evaluado	Resultado	Causa Raíz (Si apli-ca) / Dato Registra-do
PRB-01	Tracción (L298N + Motor amarillo)	Suavidad de arranque y velocidad constante	Éxito	PWM calibrado en 180. Arranque progresivo sin tirones. (Ver anexo A.1)
PRB-02	Lógica de control (Pulsadores)	Sistema de co-la de llamados	Éxito	3 pulsadores responden correctamente. Tiempo de respuesta ¡10ms. (Ver anexo A.1)
PRB-04	Sistema de tracción (Poleas y cuerdas)	Alineación y fricción	Falla	Cabina alineada con centro de gravedad. El cable no logra enrollarse con éxito alrededor de la polea. (Ver anexo A.1)
PRB-05	Pruebas de carga progresiva	Torque	Éxito	10 ciclos con 200g. L298N: 45°C, Motor: 52°C. (Ver anexo A.5)
PRB-06	Depuración de errores (Debouncing)	Tasa de éxito en llamados	Éxito	100 % éxito en 20 llamados consecutivos. (Ver anexo A.1)

El repositorio del proyecto se utilizó como herramienta de trazabilidad técnica y documental. La estructura del trabajo se organizó en carpetas de gestión, hardware, firmware, dossier y protocolo de pruebas, permitiendo mantener evidencia verificable del avance del proyecto.

Durante el último IPAC se mantuvo un historial activo de commits y actualizaciones, lo que evidencia trabajo continuo sobre documentación, arquitectura, pruebas y organización del repositorio. Además, el uso de ramas permitió separar modificaciones y sostener una estrategia básica de control de versiones orientada a la trazabilidad del desarrollo.

5. Auditoría Financiera (CVU)

A la fecha, el proyecto ha requerido inversión en materiales para la maqueta en MDF, piezas impresas en 3D, componentes electrónicos de prueba, sistema de control con Arduino y elementos asociados al mecanismo de elevación. El costo real consolidado se encuentra en proceso de cierre, ya que aún faltan registrar algunos materiales de integración final y ajustes posteriores a las pruebas de carga.

No obstante, el equipo ha mantenido control sobre los recursos utilizados, priorizando materiales accesibles, reutilización de componentes y fabricación propia de varias partes del prototipo.

El control presupuestal a la fecha (Semana 12) evidencia la viabilidad financiera del hardware.

El Costo Variable Unitario (CVU) actual se desglosa en la Tabla 4.

Tabla 4: Auditoría de Costos de Hardware (Presupuestado vs. Real)

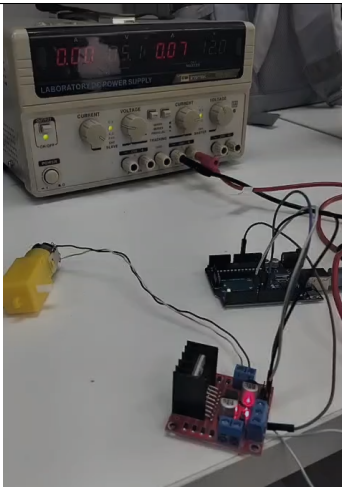
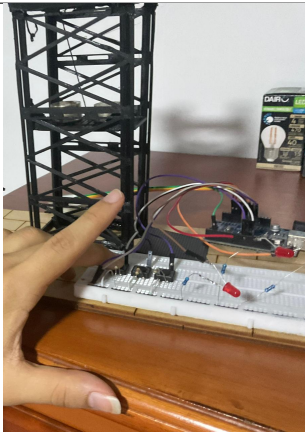
Subsistema / Módulo	Costo Presupuestado	Costo Real (Facturado)	Desviación
Microcontrolador (Arduino Uno R3)	\$ 30.000	\$ 30.000	0 %
Servomotor SG90 360°	\$ 55.000	\$ 19.000	-65.5 %
Filamento 3D (PLA Steren)	\$ 99.000	\$ 99.000	0 %
Estructura de la facultad	\$ 350.000	\$ 40.000	-88.6 %
Botones (Pulsadores Genéricos)	\$ 500	\$ 3.000	+500 %
Leds	\$ 400	\$ 400	0 %
Cables y conectores (Jumpers y UTP)	\$ 10.000	\$ 10.000	0 %
PCB	\$ 6.000	\$ 6.000	0 %
Costo Total (CVU)	\$ 550.900	\$ 207.400	-62.4 %

Estas desviaciones tan grandes, se justifican al no usar los LEGOS estralandia, los cuales representaban uno de los costos mas grandes del primer presupuesto.

6. Anexos y Evidencia Técnica

6.1. Evidencia de Pruebas de V&V

Tabla 5: Evidencia fotográfica de pruebas V&V

ID Prueba	Descripción	Evidencia
PRB-01	Calibración PWM en L298N	
PRB-02	Cola de llamados (monitor serie)	
PRB-04	Sistema de traccion	
PRB-05	Pruebas de carga progresiva	

ID Prueba	Descripción	Evidencia
PRB-06	Tasa de éxito en llamados	